

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de controle de fluxo

Loop "for"

AULA 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S7A2

Exposição



Objetivos da aula

- Conhecer a função **enumerate** do Python.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos

Enumerate

O **enumerate()** é uma função embutida em Python que permite iterar sobre uma sequência (como uma lista, tupla ou *string*) ao mesmo tempo em que rastreia o índice atual do elemento. Isso é útil quando precisamos acessar tanto o valor quanto a posição do elemento durante a iteração.

A função **enumerate()** retorna um objeto enumerado, que é uma sequência de pares (índice, valor).



Tome nota

A sintaxe básica da função `enumerate()` é:

```
for indice, valor in enumerate(sequencia):  
    # Faça algo com o índice e o valor
```

Reprodução - Jupyter Notebook.

Enumerate

Nesse exemplo, **a função enumerate()** é usada para percorrer uma lista de nomes enquanto rastreia o índice de cada nome. Isso pode ser especialmente útil quando for preciso **modificar elementos em uma sequência com base em sua posição**, ou quando **desejar criar dicionários ou outras estruturas de dados a partir da sequência original e seus índices**.

```
: 1 nomes = ['Carol', 'Jones', 'Renata', 'Luiz Felipe']  
  2  
  3 for indice, nome in enumerate(nomes):  
  4     print(f"Índice {indice}: {nome}")  
  5
```

```
Índice 0: Carol  
Índice 1: Jones  
Índice 2: Renata  
Índice 3: Luiz Felipe
```

Reprodução - Jupyter Notebook.



Resumindo

Enumerate() é uma função útil para simplificar a iteração sobre sequências enquanto mantém o controle dos índices correspondentes.

Enumerate: exemplo 1

Calculando a soma ponderada de valores de uma lista:

Suponha que você tenha uma lista de notas e os pesos correspondentes para cada nota.

Você pode usar **enumerate()** para calcular a soma ponderada das notas:

```
1 notas = [85, 92, 78, 90, 88]
2 pesos = [0.2, 0.3, 0.15, 0.2, 0.15]
3
4 soma_ponderada = 0
5
6 for indice, nota in enumerate(notas):
7     peso = pesos[indice]
8     soma_ponderada += nota * peso
9
10 print(f"A soma ponderada das notas é: {soma_ponderada}")
```

A soma ponderada das notas é: 87.5

Reprodução - Jupyter Notebook.

Enumerate: exemplo 2

Encontrando palavras com comprimento específico em uma lista:

Suponha que você tenha uma lista de palavras e queira encontrar todas as palavras que têm um comprimento específico de, digamos, 5 caracteres.

Você pode usar **enumerate()** para iterar sobre a lista e criar uma nova lista contendo as palavras desejadas:

```
1 palavras = ['python', 'programação', 'linguagem', 'computador', 'código', 'dados']
2
3 comprimento_desejado = 5
4 palavras_com_comprimento = []
5
6 for indice, palavra in enumerate(palavras):
7     if len(palavra) == comprimento_desejado:
8         palavras_com_comprimento.append(palavra)
9
10 print(f"Palavras com comprimento {comprimento_desejado}: {palavras_com_comprimento}")
```

Palavras com comprimento 5: ['dados']

Reprodução - Jupyter Notebook.

Exposição

Reforçando

Dada a lista de números abaixo, crie um programa que utiliza `enumerate()` para calcular o produto dos elementos que estão em posições (índices) ímpares na lista.

`numeros = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]`

```
1 # Lista de números
2 numeros = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
3
4 # Variável para armazenar o produto dos elementos com índices ímpares
5 produto_indices_impares = 1
6
7 # Utiliza enumerate para percorrer a lista e calcular o produto dos elementos em índices ímpares
8 for indice, elemento in enumerate(numeros):
9     if indice % 2 != 0:
10         produto_indices_impares *= elemento
11
12 # Exibe o resultado
13 print(f"O produto dos elementos com índices ímpares é: {produto_indices_impares}")
14
```

O produto dos elementos com índices ímpares é: 150423



10 minutos



Com mediação do professor



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é a principal finalidade da
função enumerate() em Python?**

Declarar uma variável

**Iterar sobre uma
sequência**

Definir funções

**Realizar operações
aritméticas**



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal finalidade da função `enumerate()` em Python?

Declarar uma variável

Iterar sobre uma
sequência ✓

Definir funções

Realizar operações
aritméticas

RESPOSTA CORRETA!

A função **`enumerate()`**, em Python, é usada para iterar sobre uma sequência (como uma lista, tupla, *string*, etc.) e fornecer tanto o índice quanto o valor do elemento durante a iteração. Isso facilita a iteração sobre os elementos de uma sequência, mantendo o controle do índice. As outras alternativas não refletem a principal finalidade da função **`enumerate()`**.



Vamos
fazer um
quiz

A função `range()`, em Python, é comumente usada para:

**Gerar uma sequência
de números**

Definir uma lista vazia

**Calcular a raiz quadrada
de um número**

**Realizar ordenação de
elementos**



Vamos
fazer um
quiz

A função `range()`, em Python, é comumente usada para:



Gerar uma sequência de números

RESPOSTA CORRETA! A função `range()`, em Python, é comumente utilizada para gerar uma sequência de números em uma determinada faixa. Essa sequência é frequentemente usada como argumento em *loops* for para iterar sobre uma sequência específica de números.



Definir uma lista vazia

RESPOSTA ERRADA! A função `range()` não é usada para definir uma lista vazia.



Calcular a raiz quadrada de um número

RESPOSTA ERRADA! A função `range()` não é utilizada para calcular a raiz quadrada de um número. Ela gera uma sequência numérica.



Realizar ordenação de elementos

RESPOSTA ERRADA! A função `range()` não realiza ordenação de elementos.



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes afirmações melhor descreve o propósito do *loop* “for” em Python?

O *loop* for é usado exclusivamente para realizar operações matemáticas em uma sequência numérica.

O *loop* for permite executar um bloco de código para cada elemento em uma sequência, facilitando a iteração e manipulação de dados.

O *loop* for é utilizado para realizar testes condicionais em uma lista de valores booleanos.

O *loop* for é usado para criar listas a partir de uma sequência numérica dada.



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes afirmações melhor descreve
o propósito do *loop* “for” em Python?



O *loop* for é usado exclusivamente
para realizar operações matemáticas
em uma sequência numérica.

RESPOSTA ERRADA! O *loop* for não é usado exclusivamente para realizar operações matemáticas em uma sequência numérica. Ele é utilizado para qualquer tipo de iteração sobre uma sequência.



O *loop* for permite executar um bloco
de código para cada elemento em
uma sequência, facilitando a iteração
e manipulação de dados.

RESPOSTA CORRETA! O *loop* for, em Python, é projetado para iterar sobre uma sequência (como listas, tuplas, *strings* ou objetos iteráveis), executando um bloco de código para cada elemento. Isso facilita a iteração e manipulação de dados em estruturas de dados sequenciais, tornando o código mais eficiente e legível.



O *loop* for é utilizado para realizar
testes condicionais em uma lista
de valores booleanos

RESPOSTA ERRADA! O *loop* for não é usado exclusivamente para realizar operações matemáticas em uma sequência numérica. Ele é utilizado para qualquer tipo de iteração sobre uma sequência.



O *loop* for é usado para criar listas
a partir de uma sequência
numérica dada

RESPOSTA ERRADA! O *loop* for não é usado para criar listas a partir de uma sequência numérica dada. O objetivo principal é iterar sobre uma sequência, não criar uma nova sequência.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1 Conhecimento sobre o conceito da estrutura de controle **for** utilizando o **enumerate()**.

Saiba mais

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122397> Acesso em: 23 jan. 2024.

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123754> Acesso em: 23 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**